U5 PREPARAR PENDRIVE AMB VENTOY

Resum característiques

1. Introducció

1.1 Què és Ventoy

Ventoy és una ferramenta lliure i de codi obert que permet crear un **USB bootejable** d'una manera molt més senzilla i eficient que els mètodes tradicionals.

En la **classificació del software** que vam estudiar a principi de curs, es tractaria d'un **software de sistema** que actua molt a prop del firmware (BIOS/UEFI).

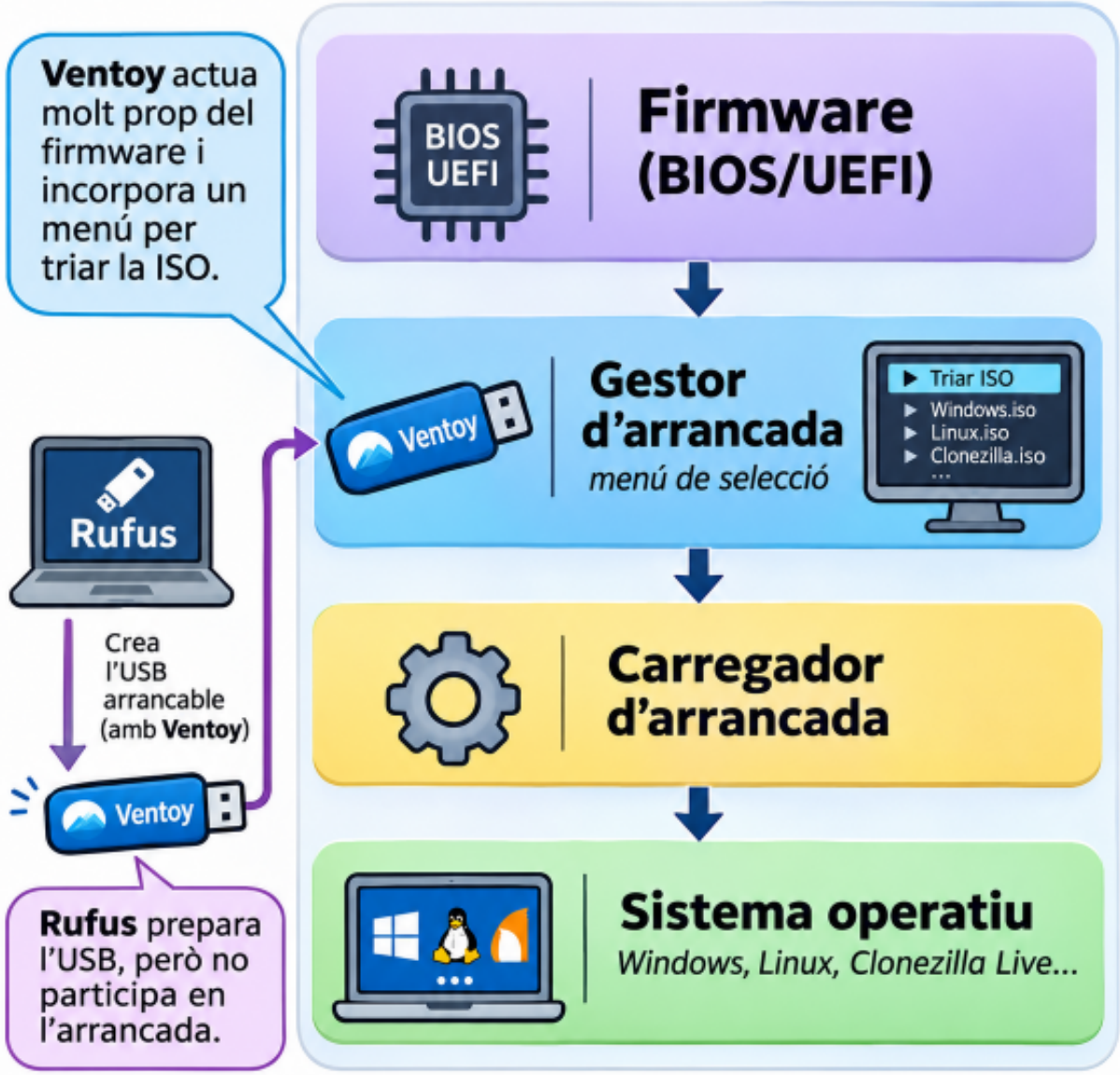
1.2 Avantatges de Ventoy

Els avantatges del Ventoy respecte a altres siens de creació de Pendrives bootable son:

- No cal tornar a formatar el pendrive cada vegada que vols afegir una nova ISO.
- Compatible amb BIOS i UEFI sense necessitat de canviar configuracions.
- Suporta múltiples ISOs al mateix USB (pots tenir Linux, Windows i eines de recuperació o per clonar al mateix pendrive).
- Admet arxius ISO de més de 4GB (ideal per a Windows 11 o Server).
- 100% de codi obert i gratuït, amb suport per a Windows i Linux.

Ventoy i Rufus en el procés d'engegament

Ventoy i Rufus en el procés d'arrancada



Idea clau

Ventoy és una eina de creació d'USB multiboot que incorpora un gestor d'arrancada. **Rufus** és una eina de creació d'USB arrancables.

2. Preparar Ventoy en un pendrive des d'Ubuntu

2.1 Formatejar el pendrive en NTFS

Usem NTFS que admet fitxer amb tamańy superior a 4Gb i compatibilitat en Windows i Linux

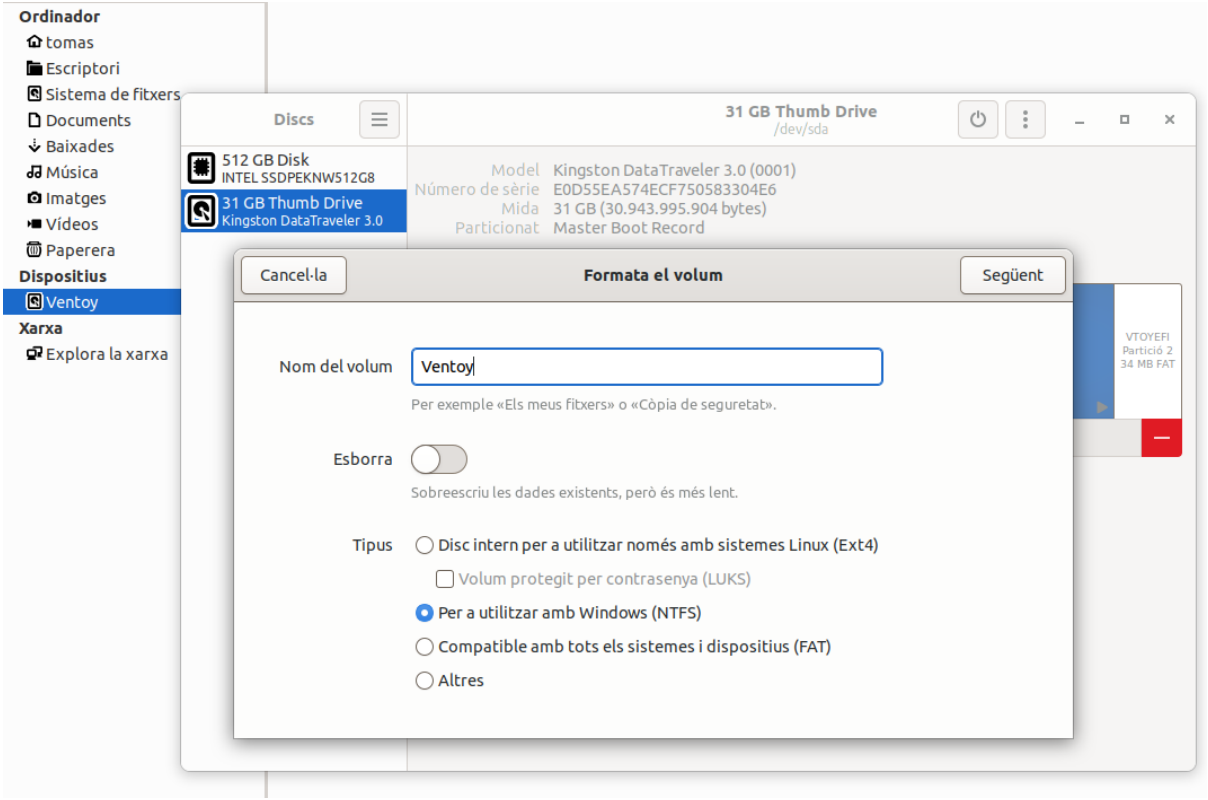


Figure 1: Imatge1: Formatejar

2.2 Descarregar Ventoy

Baixa l'última versió de Ventoy per a Linux des del seu web oficial:

`https://www.ventoy.net/en/download.html`

Descarrega el fitxer .tar.gz per a Linux. Observeru el codi *sha256* !

Ens obri una segona pàgina des d'on descarregar ja.

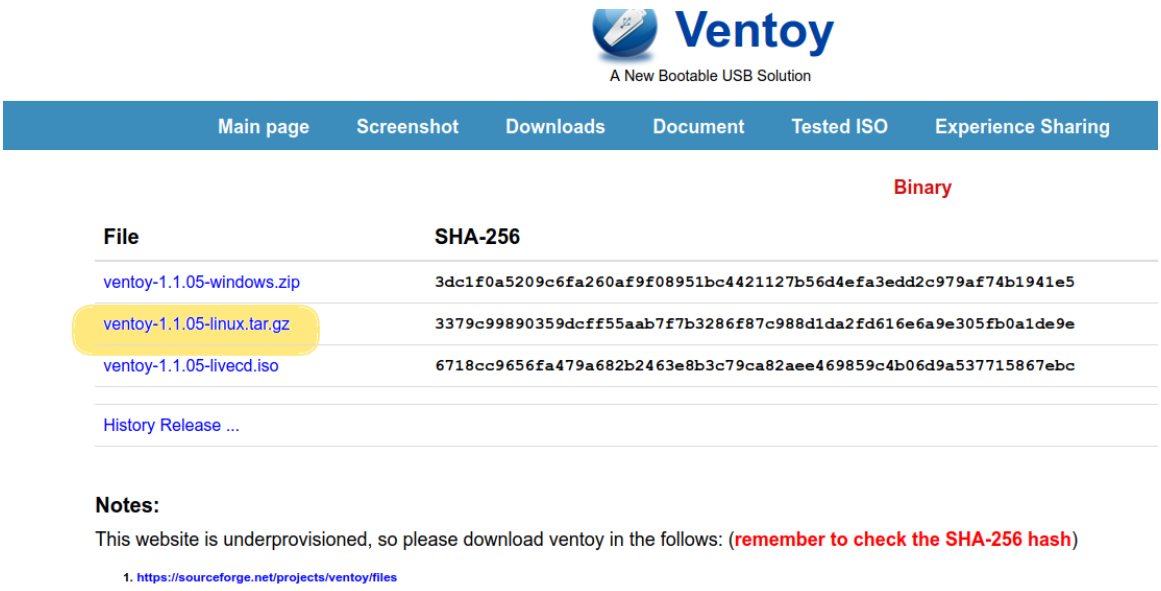


Figure 2: Imatge2: Descàrrega Ventoy per a Ubuntu

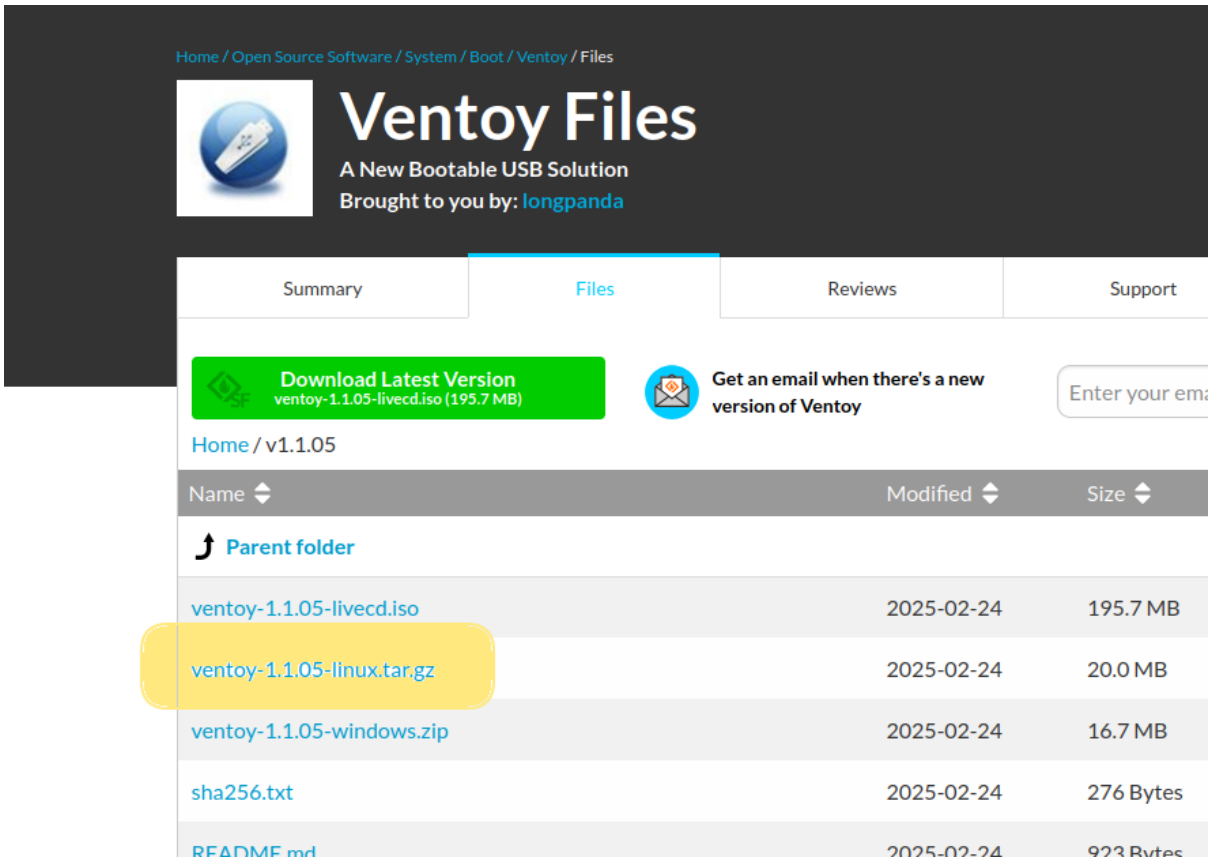


Figure 3: Imatge3: Descàrrega Ventoy per a Ubuntu

2.2.1 Comprovació sha256sum

Opcionalment podem comprovar si s'ha descarregat bé el fitxer. A la web de descàrrega ens faciliten el codi sha256 per a comprovar. Executem la utilitat de Linux i mirem si el valor és igual.

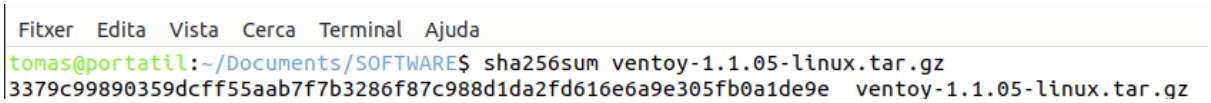


Figure 4: Imatge3: Comprovació amb sha256sum

2.3 Extraure l'arxiu

Obre un terminal i executa:

```
cd ~/Baixades
tar -xvf ventoy-*.tar.gz
cd ventoy-*
```

2.4 Identificar el dispositiu USB

Connecta el teu USB i comprova la seva identificació amb:

```
lsblk
```

O també amb:

```
sudo fdisk -l
```

Busca el nom del teu USB, per exemple /dev/sdX (substitueix "X" per la lletra correcta).

2.5 Instal · lar Ventoy al pendrive

Executa la instal · lació (substitueix X per la lletra del teu USB):

```
sudo ./Ventoy2Disk.sh -i /dev/sdX
```

Això esborrarà tot el contingut del pendrive!

Si vols actualitzar Ventoy sense esborrar dades, usa:

```
sudo ./Ventoy2Disk.sh -u /dev/sdX
```

Per instal · lar amb confirmació prèvia:

```
sudo ./Ventoy2Disk.sh -I /dev/sdX
```

2.6 Copiar les ISOs al pendrive

Una vegada instal · lat, només cal que copieu les imatges ISO (Windows, Linux, etc.) directament al pendrive, sense necessitat de crear particions ni fer res més.

2.7 Provar el pendrive

1. Reinicia el teu ordinador.

2. Entra a la BIOS/UEFI prement una de les tecles següents (depèn del fabricant):

    - F2, F12, ESC, DEL

3. Canvia l'ordre (BOOT ORDER, BOOT SEQUENCE...) i reodrena pera que el pendrive USB siga el 1r dispositiu d'arrencada.
4. Reininicia el PC. Si tot ha anat bé, apareixerà el menú de Ventoy amb les ISOs que has copiat.

---

3. Preparar Ventoy en un pendrive des de Windows 11

3.0 Formatar el pendrive

Seleccionem el PenDrive

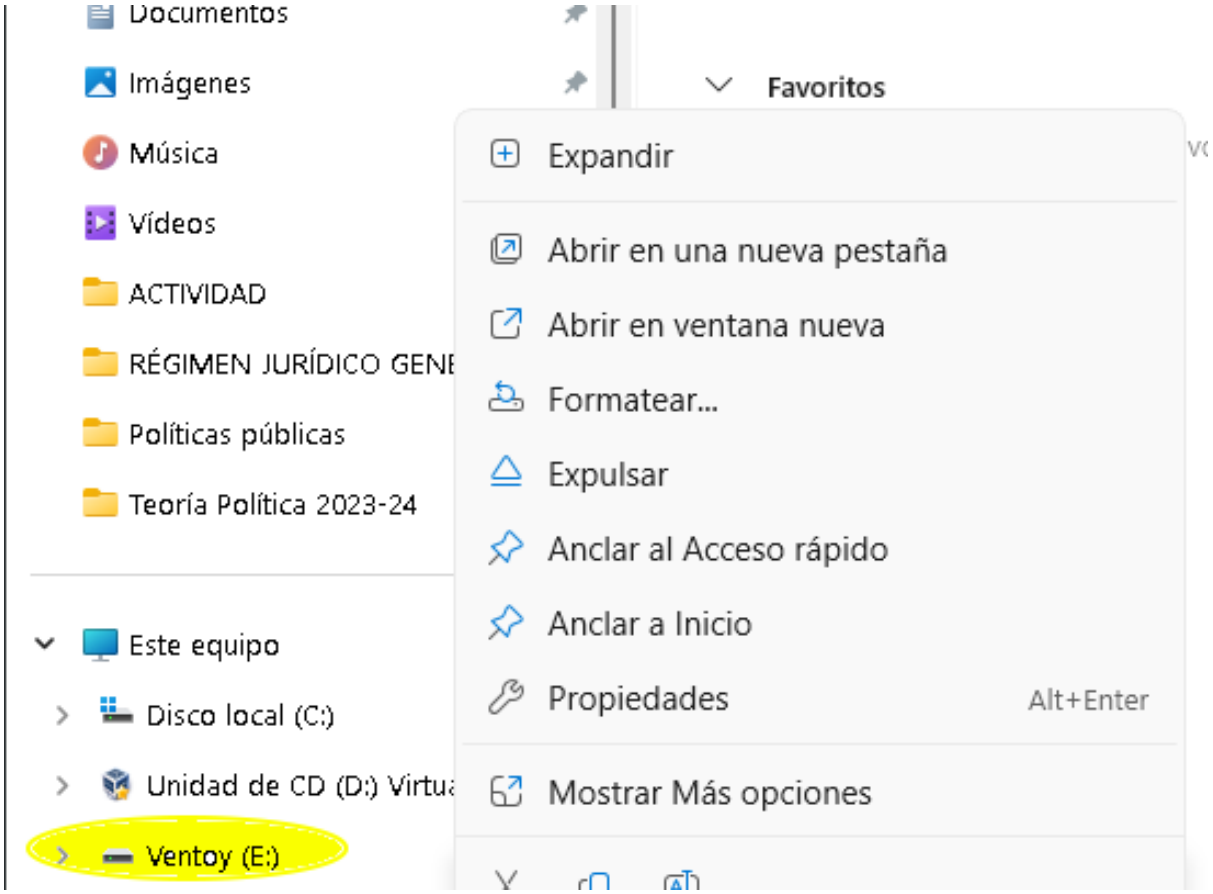


Figure 5: Imatge 4:Formatejar un Pendrive

Indiquem el tipus de Sistema de Fitxers (File System, SF): NTFS

3.1 Descarregar Ventoy per a Windows

- Ves a la web oficial:
  https://www.ventoy.net/en/download.html
- Descarrega l'arxiu "Ventoy-xxxxx-windows.zip".

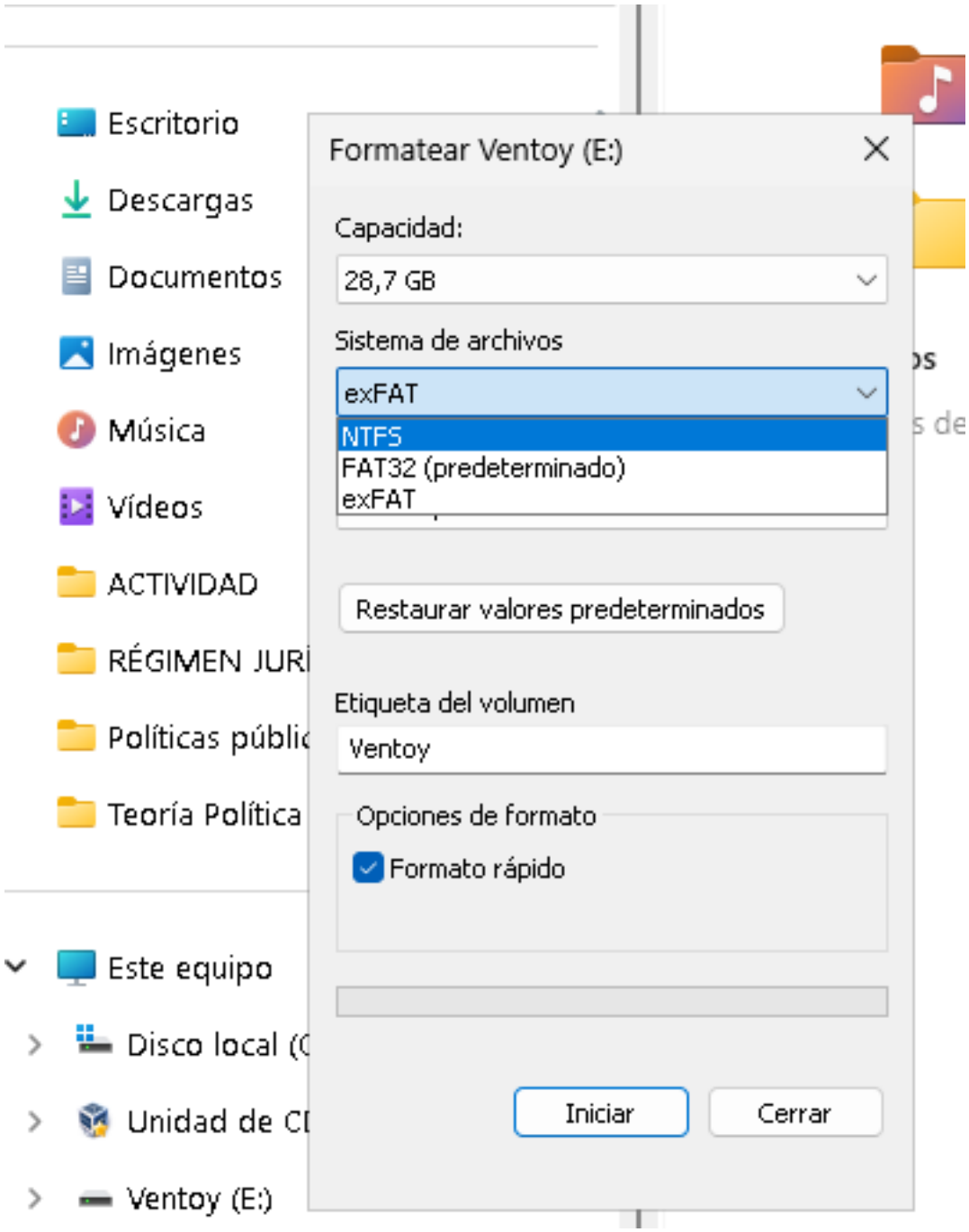


Figure 6: Imatge 5:Formatejar un Pendrive:NTFS

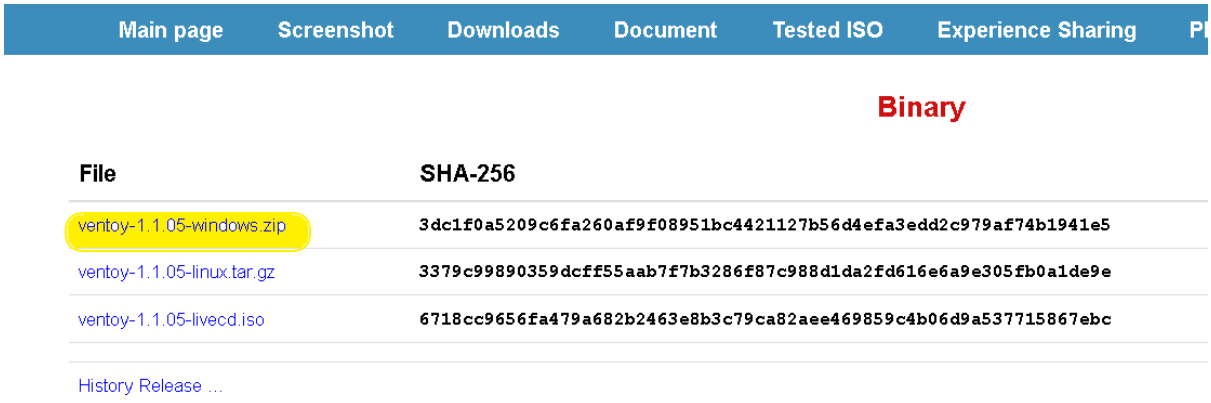


Figure 7: Imatge 6:Formatejar un Pendrive:NTFS

3.2 Comprovar el SHA256 del fitxer descarregat (OPCIONAL)

Abans d'instal · lar Ventoy, és recomanable comprovar la seva integritat verificant el **SHA256** del fitxer descarregat.

Opció 1: amb PowerShell: **

1. Obri PowerShell (Win + X → Terminal (PowerShell)).

2. Executa el següent cmdLet:

```
Get-FileHash "C:\ruta\al\fitxer.zip" -Algorithm SHA256
```

3. Es mostrarà un codi hash. Compara'l amb el proporcionat a la web oficial de Ventoy.

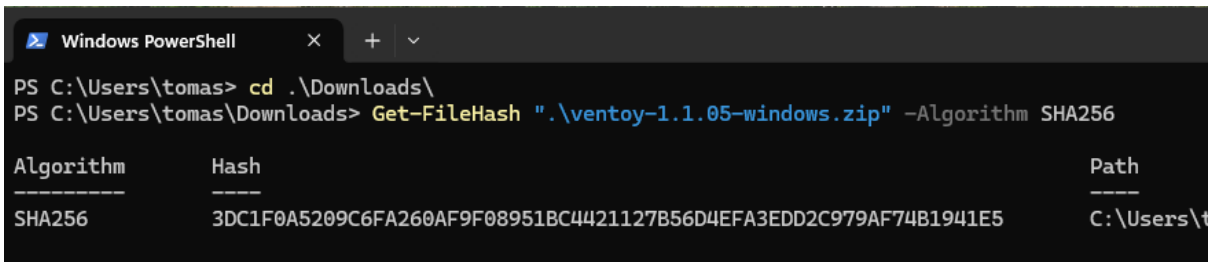


Figure 8: Imatge 6: Get-FileHash

Opció 2: amb CMD (CertUtil):

1. Obri el símbol del sistema (Win + R, escriu `cmd` i prem Enter).

2. Escriu la següent ordre:

```
certutil -hashfile "C:\ruta\al\fitxer.zip" SHA256
```

3. Compara el resultat amb el hash oficial.

```
C:\Users\tomas>cd Downloads

C:\Users\tomas\Downloads>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 02C8-9931

 Directorio de C:\Users\tomas\Downloads

07/03/2025  19:53    <DIR>          .
03/03/2025  09:41    <DIR>          ..
24/02/2025  20:51         1.637.343 7z2409-x64.exe
05/11/2024  23:11           487.467 ACTIVIDAD 1 TECNICASII.docx
05/11/2024  23:11           524.038 ACTIVIDAD 1 TECNICASII.pdf
18/10/2024  15:38         1.706.480 appsanywhere-setup-[267d40eb8a].exe
02/03/2025  17:14         2.124.032 OOSU10.exe
07/03/2025  19:53    <DIR>          ventoy-1.1.05-windows
07/03/2025  19:50        16.697.595 ventoy-1.1.05-windows.zip
               6 archivos     23.176.955 bytes
               3 dirs  38.074.654.720 bytes libres

C:\Users\tomas\Downloads>certutil -hashfile "ventoy-1.1.05-windows.zip" sha256
SHA256 hash de ventoy-1.1.05-windows.zip:
3dc1f0a5209c6fa260af9f08951bc4421127b56d4efa3edd2c979af74b1941e5
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Figure 9: Figura 7: certutil

3.3 Extraure l'arxiu

1. Ves a la carpeta de Descàrregues.

2. Fes clic dret al fitxer ZIP i selecciona "Extreure tot...".

3. Obri la carpeta generada després de l'extracció.

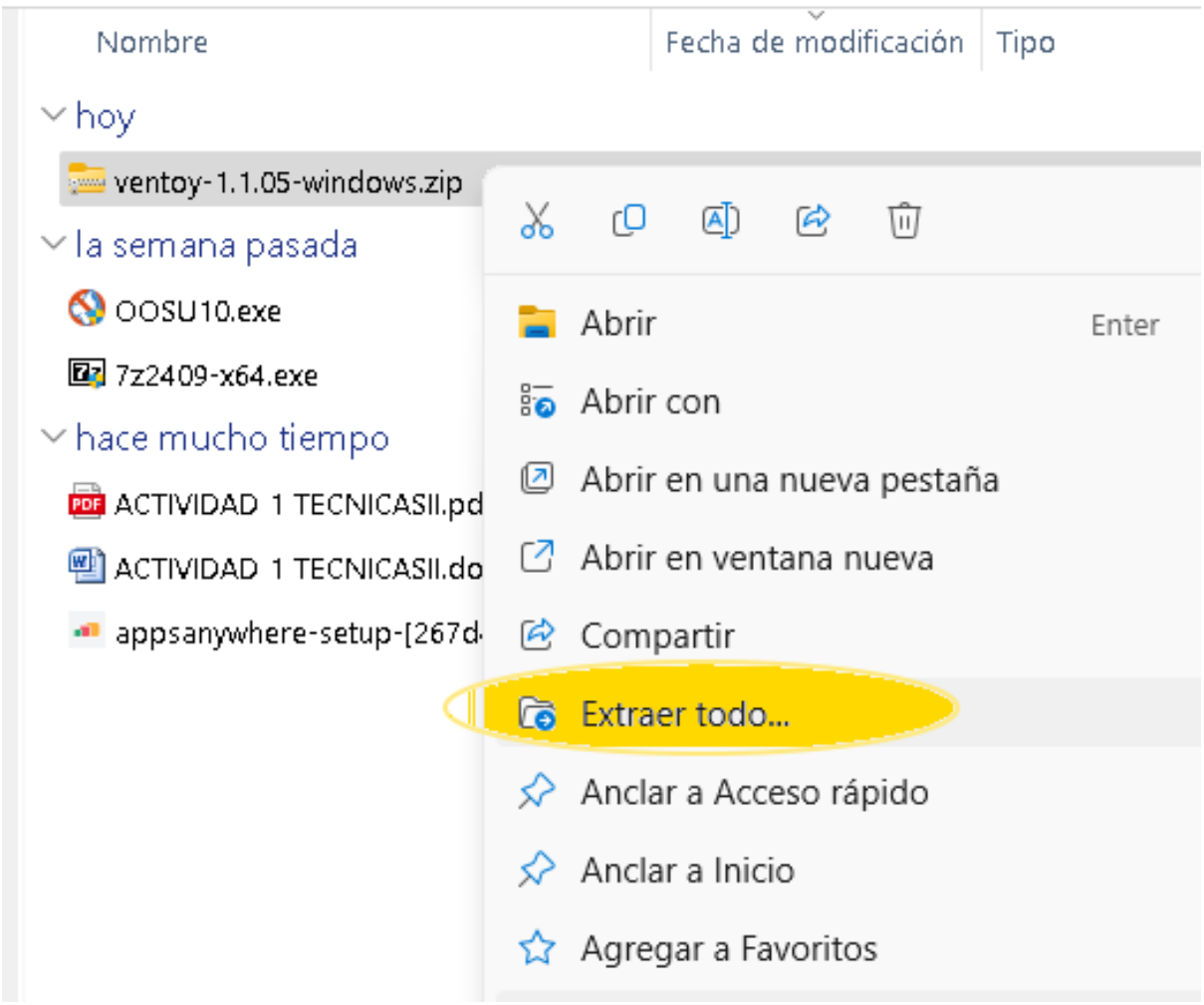


Figure 10: Imatge 8:Descomprimir ZIP

3.5 Obrir Ventoy

A la carpeta extreta, **executa com a Administrador** l'executable **Ventoy2Disk.exe**.

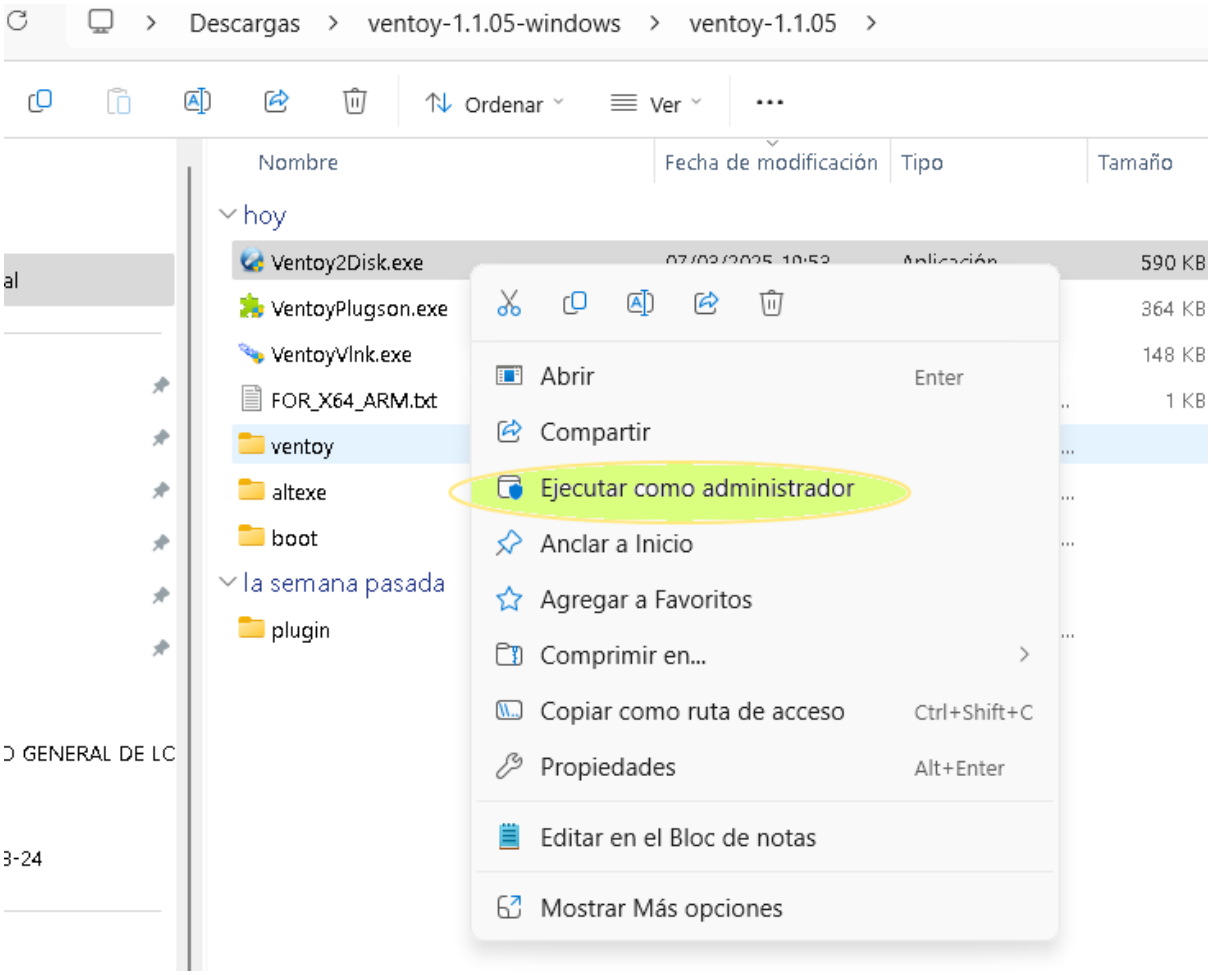


Figure 11: Imatge 9: Instal · lar Ventoy des de Windows

3.6 Seleccionar el pendrive i instal · lar Ventoy

1. A la part superior, assegura't que el dispositiu seleccionat és el teu pendrive.

2. Opcional: Pots clicar a "Opcions" → "Estil de partició" i escollir entre:

   - **MBR** (recomanat per compatibilitat universal, BIOS + UEFI).

   - **GPT** (per a UEFI moderns).

3. Finalment, fes clic a “Instal · lar”.

4. Apareixeran dos missatges d’advertència, fes clic a “Sí” dues vegades per confirmar.

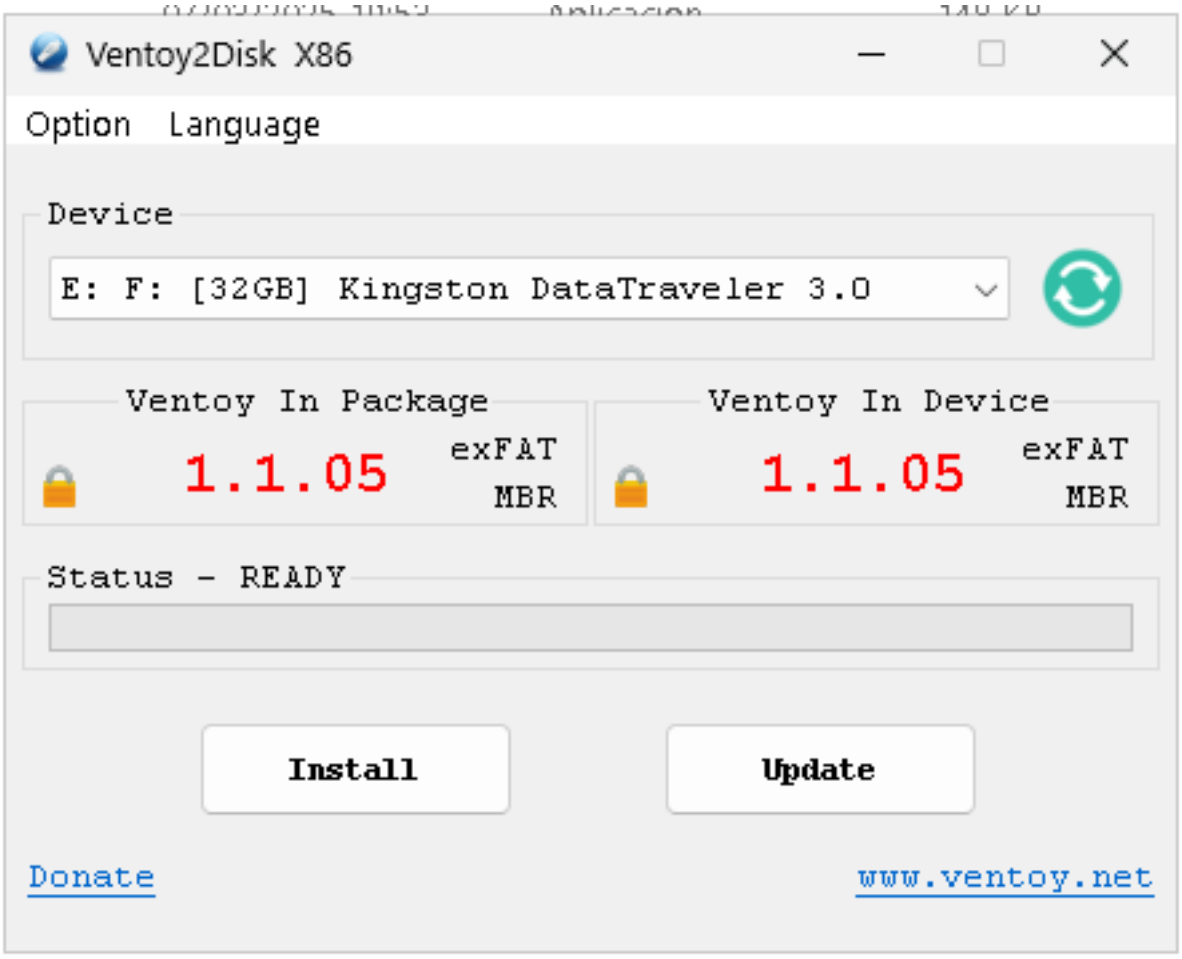


Figure 12: Imatge 19: Elegir unitat destí (Pendrive)

3.7 Copiar les imatges ISO

Una vegada instal · lat el Ventoy al Pendrive només cal copiar els fitxers ISO (per exemple, Windows, Linux, etc.) directament al pendrive.

3.8 Provar l’arrencada

1. Reinicia el teu ordinador.

2. Entra a la BIOS/UEFI prement una de les tecles següents (depèn del fabricant):

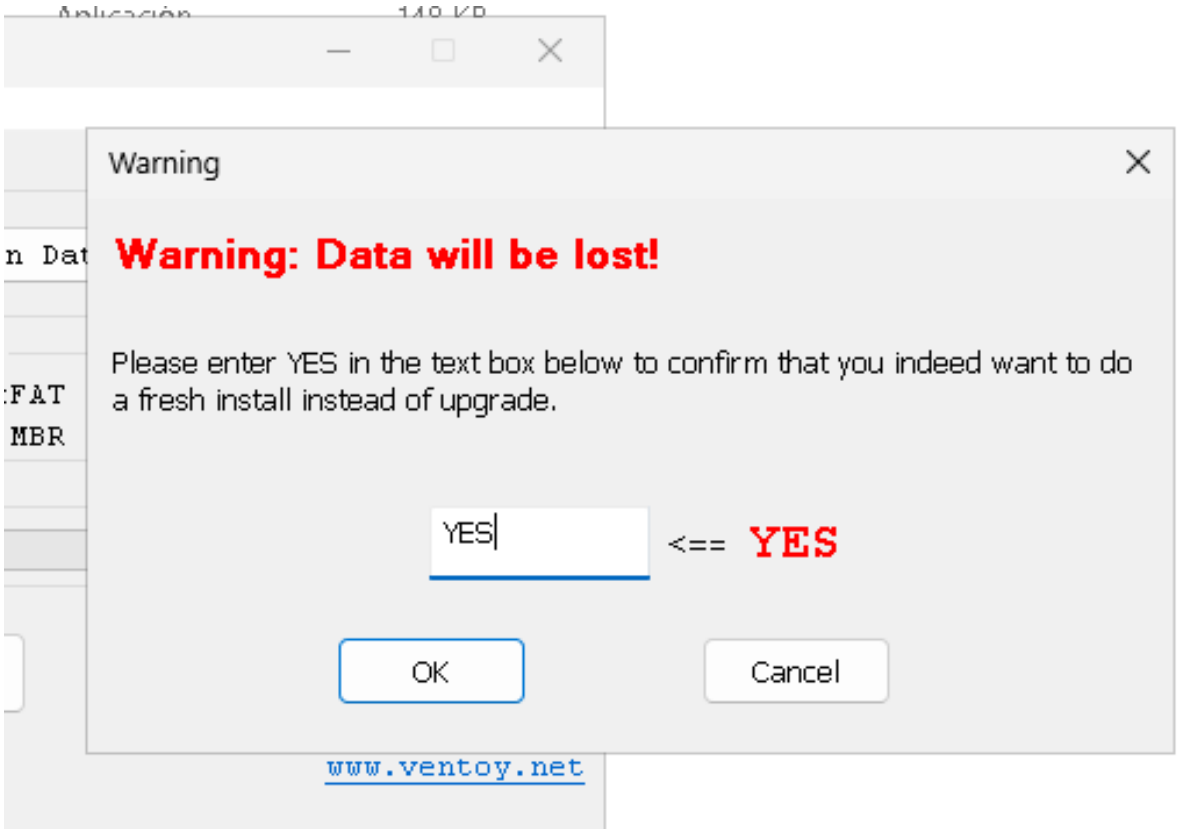


Figure 13: Imatge 11: Confirmar instal · lació

- F2, F12, ESC, DEL

3. Canvia l'ordre (BOOT ORDER, BOOT SEQUENCE...) i reodrena pera que el pendrive USB siga el 1r dispositiu d'arrencada.
4. Reininicia el PC. Si tot ha anat bé, apareixerà el menú de Ventoy amb les ISOs que has copiat.